PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Protocoles applicatifs réseaux

09-340 PSE-ER F3-5 Protocoles applicatifs - DNS, HTTP, FTP, SNMP, DHCP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. SNMP utilise des trames UDP pour permettre à une station de gestion d'interroger des agents ou de recevoir des notifications spontanées via des TRAP.
2. Le serveur DHCP distribue des adresses IP et des paramètres réseau via un bail dont la durée est définie par une date de début et de fin.
3. Le protocole DNS fonctionne comme un annuaire distribué utilisant le port 53 pour traduire des noms de domaines en adresses IP ou inversement.

Fonctionnement et composants SNMP

Composant / Type	Rôle / Description
Station de gestion (Manager)	interroge les agents et envoie des commandes
Agent	renvoie les informations et peut émettre des alarmes
SMI	définit comment les informations sont représentées et obtenues
MIB	regroupe les variables des matériels et logiciels
Encapsulation	trames **UDP**
Mode de communication	question-réponse **asynchrone**

Types de requêtes

Requête	Action
GET	interroger un agent avec un **request** et un **response**
SET	modifier une variable d'un agent
TRAP	notifier un événement

Le protocole DHCP

Notion	À retenir
Fonctionnement	Au démarrage, le client diffuse (broadcast) son adresse physique ; le serveur (adresse IP **fixe**) renvoie IP, masque, passerelle, DNS. Serveur sur le **même lien** que les clients, sinon **relais DHCP** (les routeurs bloquent le broadcast).
Bail	Complément de **BOOTP** (stations sans disque) : adresse prise dans un **pool** avec un **bail** (date de début et de fin), prolongeable ; sans prolongation, l'adresse redevient disponible.

HTTP vs HTTPS

	HTTP	HTTPS
Sécurité	—	variante sécurisée sur **SSL** ou **TLS**
Port	**80**	**443**

Structure des messages HTTP

Type	Composants
Requête	ligne de requête (**URL**, **méthode**, **version**), champs d'en-tête facultatifs, corps optionnel (séparé par une ligne vide pour l'envoi de données par **POST**)
Réponse	ligne de statut (**version**, **code retour**, **texte**), champs d'en-tête, corps contenant le document

Le protocole FTP

Port	Rôle
21	contrôle : commandes et informations de connexion, **persistant**
20	données : coupé après chaque transfert, recréé pour le suivant
Usages	sur **TCP**, full-duplex : **download**, **upload**, transfert entre deux serveurs ; **TFTP** = version simplifiée sur **UDP** (mise à jour des équipements)

DNS : Principes, enregistrements et messages

Notion	À retenir
Le principe	Annuaire distribué traduisant **noms $\leftrightarrow$ adresses IP** via **UDP port 53**. Résolution classique (nom → IP) ou inverse (**in-addr.arpa**, octets inversés).
Enregistrements et zones	RR contient **nom, valeur, type, TTL** (durée cache) et classe **IN**. Types : **A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **CNAME** (alias), **MX** (messagerie), **PTR** (inverse), **NS** (délégation), **SOA** (obligatoire).
Les messages	Deux types : **requête** et **réponse**. Requêtes **récursives** (serveur cherche pour le client) ou **itératives** (serveur donne le prochain contact). Répartition de charge via liste d'adresses aléatoires.

Protocoles temps réel et autres

Notion	À retenir
RTP, RTCP et RSVP	**RTP** (au-dessus d'**UDP**) : en-tête avec marqueurs temporels et numéros de séquence pour reconstituer flux. **RTCP** : contrôle qualité et participants. **RSVP** : alloue et réserve dynamiquement la bande passante.
Les autres protocoles	**BOOTP** (stations sans disque), **SMTP** (courrier), **TELNET** (TCP **23**, non sécurisé), **RPC** (Sun), **RLOGIN** (port **513**, identifiants en clair), **SSH** (port **22**, chiffre tout ; v2 remplace v1).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'envoi spontané de l'agent SNMP (limité aux TRAP) avec une interrogation de la station de gestion.
- ⚠ Oublier qu'un serveur DHCP nécessite une adresse IP fixe et doit être sur le même lien que ses clients, sauf présence d'un relais DHCP.
- ⚠ Confondre les ports HTTP (80) et HTTPS (443).
- ⚠ Croire que la connexion FTP de données (port 20) est persistante alors qu'elle est coupée après chaque transfert.
- ⚠ Confondre la résolution classique (nom vers IP) avec la résolution inverse (IP vers nom via in-addr.arpa).
- ⚠ Confondre le rôle de RTP (reconstitution de flux) avec celui de RSVP (réservation de bande passante).

Sigles et définitions

SNMP	Protocole simple d'administration et de gestion d'équipements distants.
MIB	Base regroupant l'ensemble des variables relatives aux matériels et logiciels du réseau.
Bail	Durée de validité d'une adresse IP allouée à un client DHCP.
RR de type A	Enregistrement dont le nom est un nom de serveur et la valeur une adresse IPv4.
RR de type CNAME	Enregistrement dont le nom est un alias et la valeur le nom canonique d'un serveur.
TTL	Durée de conservation en cache d'un enregistrement de ressource DNS.

Auto-test

1. Quel port est utilisé par le protocole HTTPS ?
2. Quel type de requête SNMP permet de modifier une variable d'un agent ?
3. Quel protocole est utilisé par TFTP ?
4. Quel enregistrement DNS est obligatoire pour définir une zone ?
5. Comment appelle-t-on le téléchargement d'un fichier d'un serveur vers un client en FTP ?

Réponses : **1.** 443 · **2.** SET · **3.** UDP · **4.** SOA · **5.** download

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.